Cristianfer Silva Portillo

Ingeniería en Automatización y Control Industrial (último semestre) · Egreso dic. 2026

Confiabilidad Operacional · Sistemas de Control y PLC · Energía Eólica · Análisis de Datos con Python

cristianferspe@gmail.com Coquimbo, Chile LinkedIn cristianferspe-ui.github.io/cristianferspe-ui

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último semestre de Ingeniería en Automatización y Control Industrial y Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables (titulado), con más de 9 años en operación y mantenimiento de turbinas eólicas Siemens G2.101. Lidero un equipo de 8 técnicos en un parque de 50 aerogeneradores (115 MW), donde aplico análisis de causa raíz, gestión de seguridad y análisis de datos con Python para mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos. Complemento la experiencia de terreno con formación en diseño de sistemas de control: levantamiento de requerimientos, lógica secuencial en PLC, dimensionamiento electroneumático y seguridad de máquinas. Orientado a roles de **Supervisor de Operaciones**, **Ingeniero de Confiabilidad** o **Ingeniero de Automatización**.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Técnico Troubleshooter — Turbinas Eólicas Siemens G2.101

Nov 2017 – Presente

Siemens Gamesa (Siemens Energy) · Parque eólico de 50 turbinas (115 MW) · Coquimbo

- **Liderazgo de un equipo de 8 técnicos de mantenimiento:** planificación y coordinación de intervenciones en terreno, capacitación del personal nuevo y punto de escalamiento para las fallas críticas del parque.
- Nombrado **Appointed Person** (2026) y certificado como **evaluador de competencias técnicas** (Competent Assessor y Merit Assessor).
- **Análisis de causa raíz** de fallas recurrentes en sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, convertidores de frecuencia (VFD) y comunicaciones industriales, con propuestas de acciones correctivas para evitar su repetición y reducir el downtime.
- **Análisis de datos operacionales** y registros de alarmas del SCADA con Python para identificar patrones de falla y priorizar intervenciones según su impacto en la disponibilidad.
- **Gestión de seguridad** en intervenciones con energía eléctrica, hidráulica y mecánica: aplicación de procedimientos de bloqueo y consignación (LOTO) y trabajo en altura.
- Elaboración de **reportes técnicos de falla** y documentación de intervenciones como base para la mejora continua del plan de mantenimiento.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Manipulador neumático cartesiano de 2 ejes con control PLC `Académico`

AIEP · 2026

- Levantamiento de requerimientos funcionales, de desempeño y de seguridad, todos medibles y trazables hasta su prueba de verificación.
- Estrategia de control secuencial en **GRAFCET (IEC 60848)** de 10 etapas con 8 enclavamientos y diagnóstico de fallas; selección justificada de control por PLC frente a neumática pura.
- **Dimensionamiento** de actuadores y pinza: fuerza de agarre con factor de seguridad 2, consumo de aire de 6,8 NL/ciclo y energía de impacto en final de carrera.
- **Cadena de seguridad independiente del PLC**: relé de seguridad de 2 canales, parada de categoría 0 con descarga de aire, resguardo enclavado y bloqueo/consignación.
- **Validado en simulación:** modelo dinámico neumático-mecánico en Python con PLC emulado (12 escenarios de falla) y lógica en Wokwi con 72/72 pruebas superadas. Ciclo de 5,27 s ± 0,005 s (objetivo ≤ 8 s), un 71 % menor que el traslado manual del caso de estudio. Esquemas en QElectroTech (IEC 60617) y plano en AutoCAD.

Análisis de datos, simulación eléctrica y prototipado `Personal`

2015 – Presente

- Simulación con Python de curvas de potencia de aerogeneradores y de energía reactiva; scripts para el análisis de fallas.
- Prototipado electrónico con Arduino (C/C++): control, adquisición de datos y validación de circuitos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Automatización y Control Industrial — Instituto Profesional AIEP (Universidad Andrés Bello), La Serena · 2022 – 2026. Último semestre · egreso previsto: diciembre 2026.

Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética — CFT Juan Bohón, La Serena · 2019 – 2023. Egreso 2023 · **Titulado**.

CERTIFICACIONES

GWO (vigentes hasta 09/2027): BST trabajo en altura, primeros auxilios, manejo manual y prevención de incendios; ART rescate avanzado (buje, spinner y pala; nacelle, torre y sótano)

Seguridad: bloqueo y consignación (LOTO), seguridad eléctrica, inspección de sistemas anticaídas y puntos de anclaje, ascensor de servicio Avanti

Siemens Gamesa: Appointed Person Service y Competent/Merit Assessor (2026); Commissioning y Troubleshooting plataforma geared y controlador WTC3 (2025); Competent Person Service (2021)

Formación técnica: mecánica, eléctrica e hidráulica (BTT), grúa y polipasto, apriete controlado de pernos, SCADA, SAP Field Service Management

HABILIDADES TÉCNICAS

Sistemas de control: PLC (Ladder, FBD), GRAFCET (IEC 60848), lógica secuencial, SCADA, instrumentación

Confiabilidad y mantenimiento: análisis de causa raíz, análisis de fallas, disponibilidad y downtime, reportes técnicos, mejora continua

Energía y sistemas eléctricos: aerogeneradores, convertidores de frecuencia (VFD), curvas de potencia, energía reactiva

Electroneumática y diseño: dimensionamiento de actuadores, esquemas ISO 1219-1 e IEC 60617, AutoCAD, QElectroTech, FluidSIM, simulación en Wokwi

Seguridad de máquinas: cadenas y relés de seguridad, parada de categoría 0, bloqueo y consignación (LOTO)

Programación y comunicaciones: Python (análisis de datos y simulación), JavaScript, C++ (Arduino), Modbus, RS-485

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Competencias: liderazgo de equipos técnicos, resolución de problemas, pensamiento analítico, mejora continua, comunicación técnica, trabajo en terreno.

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (técnico / lectura).